9.6.2 தொடர் வாய்ப்பு மாறியின் கணித எதிர்பார்ப்பு

X என்ற தொடர் வாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x)$ எனில் X இன் கணித எதிர்பார்ப்பு $E(X)$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx \text{ ஐ தொகையிடல் இருக்கும் எனில்}$$

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)\,dx$$

குறிப்பு

வாய்ப்பு மாறி ஓ இன் சார்பு $g(X)$ மற்றும் $E[g(X)]$ இருக்கும் எனில்

முடிவுகள் :

(1) $E(c) = c$, c ஓர் மாறிலி

நிரூபணம் :

வரையறையின்படி,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx$$

$$E(c) = \int_{-\infty}^{\infty} cf(x)\,dx = c\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$$

$$= c \times 1 = c \qquad \left(\because \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1\right)$$

(2) $E(aX) = a\,E(X)$

நிரூபணம் :

$$E(aX) = \int_{-\infty}^{\infty} axf(x)\,dx = a\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx$$

$$= a\,E(X)$$

எடுத்துக்காட்டு 9.14

X என்ற தொடர் வாய்ப்பு மாறிக்கான நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{வேறிடங்களில்} \\ & elsewhere \end{cases}$$

சராசரியும் மாறுபாடும் காண்க

தீர்வு:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx$$

$$E(X) = \int_{0}^{2} x\left(\frac{x}{2}\right)dx$$

Ch9_11th Stats TM.indd 275 2/17/2019 12:09:27 PM